



SQL BÁSICO

Fundamentos de Bases de Datos Estructuradas

Lenguaje de Consulta Estructurado para Gestión de Datos

¿QUÉ ES SQL?



STRUCTURED QUERY LANGUAGE

Lenguaje estándar para gestionar y consultar bases de datos relacionales



BASES DE DATOS ESTRUCTURADAS

Organización en **tablas, filas y columnas** con relaciones definidas



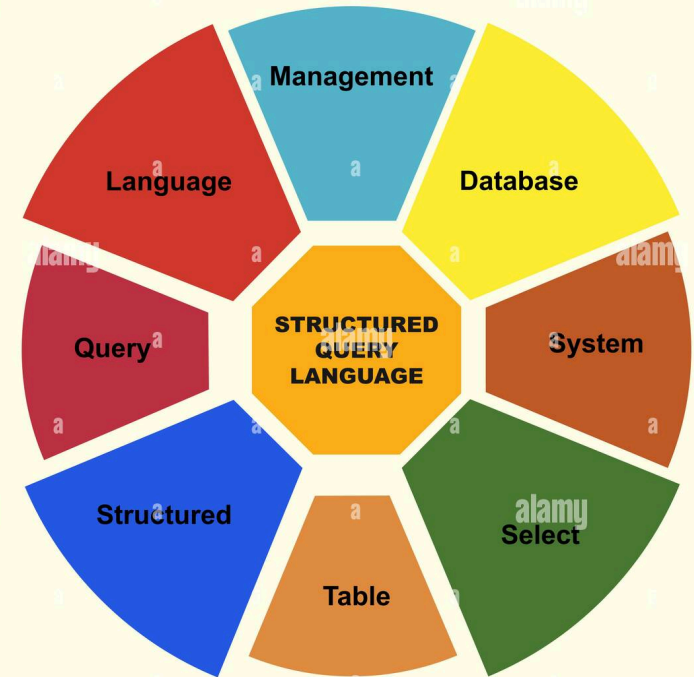
ESTÁNDAR



INTERACTIVO



DECLARATIVO



alamy

Image ID: 2DXSKJR
www.alamy.com

COMANDOS BÁSICOS DE SQL



SELECT

CONSULTA

Recupera datos de una o varias tablas



INSERT

INSERCIÓN

Añade nuevos registros a una tabla



UPDATE

ACTUALIZACIÓN

Modifica datos existentes en una tabla



DELETE

ELIMINACIÓN

Borra registros de una tabla



CREATE

DEFINICIÓN

Crea nuevas tablas, bases de datos u objetos



DROP

DEFINICIÓN

Elimina tablas, bases de datos u objetos



ALTER

DEFINICIÓN

Modifica la estructura de una tabla existente



GRANT

CONTROL

Asigna permisos a usuarios sobre objetos

SINTAXIS DE SELECT WHERE

SELECT - CONSULTA BÁSICA

Seleccionar todas las columnas

```
SELECT * FROM tabla
```

Seleccionar columnas específicas

```
SELECT columna1, columna2 FROM tabla
```

DISTINCT

Elimina duplicados: `SELECT DISTINCT columna`

WHERE - FILTRADO DE DATOS

Filtrar registros por condición

```
SELECT * FROM tabla WHERE condición
```

OPERADORES COMUNES

=

Igual

<

Menor que

>

Mayor que

LIKE

Patrón

IN

Lista

BETWEEN

Rango

Ejemplo: `SELECT * FROM usuarios WHERE edad > 18`

SINTAXIS: DROP, DELETE, UPDATE



DROP

Elimina objetos completos

Eliminar tabla

```
DROP TABLE nombre_tabla;
```

PRECAUCIÓN

Elimina la tabla y todos sus datos de forma permanente

▣ Tipo de Operación

DDL - Definición



DELETE

Elimina registros específicos

Eliminar con condición

```
DELETE FROM tabla  
WHERE condición;
```

Eliminar todos

```
DELETE FROM tabla;
```

▣ Tipo de Operación

DML - Manipulación



UPDATE

Modifica registros existentes

Actualizar con condición

```
UPDATE tabla  
SET columna = valor  
WHERE condición;
```

IMPORTANTE

Siempre usar WHERE para evitar actualizar todos los registros

▣ Tipo de Operación

DML - Manipulación

SINTAXIS: CREATE, SHOW

CREATE

Crea bases de datos y tablas

Crear base de datos

```
CREATE DATABASE nombre_bd;
```

Crear tabla

```
CREATE TABLE tabla ( columna1 tipo, columna2 tipo  
);
```

▣ Tipo de Operación

DDL - Definición

SHOW

Muestra información del sistema

Listar bases de datos

```
SHOW DATABASES;
```

Listar tablas

```
SHOW TABLES;
```

Ver estructura de tabla

```
DESCRIBE nombre_tabla;
```

▣ Tipo de Operación

DDL - Definición

MOTORES DE BD EN LINUX: MYSQL



DEFINICIÓN

Sistema de gestión de bases de datos relacional **open source** y el más popular del mundo



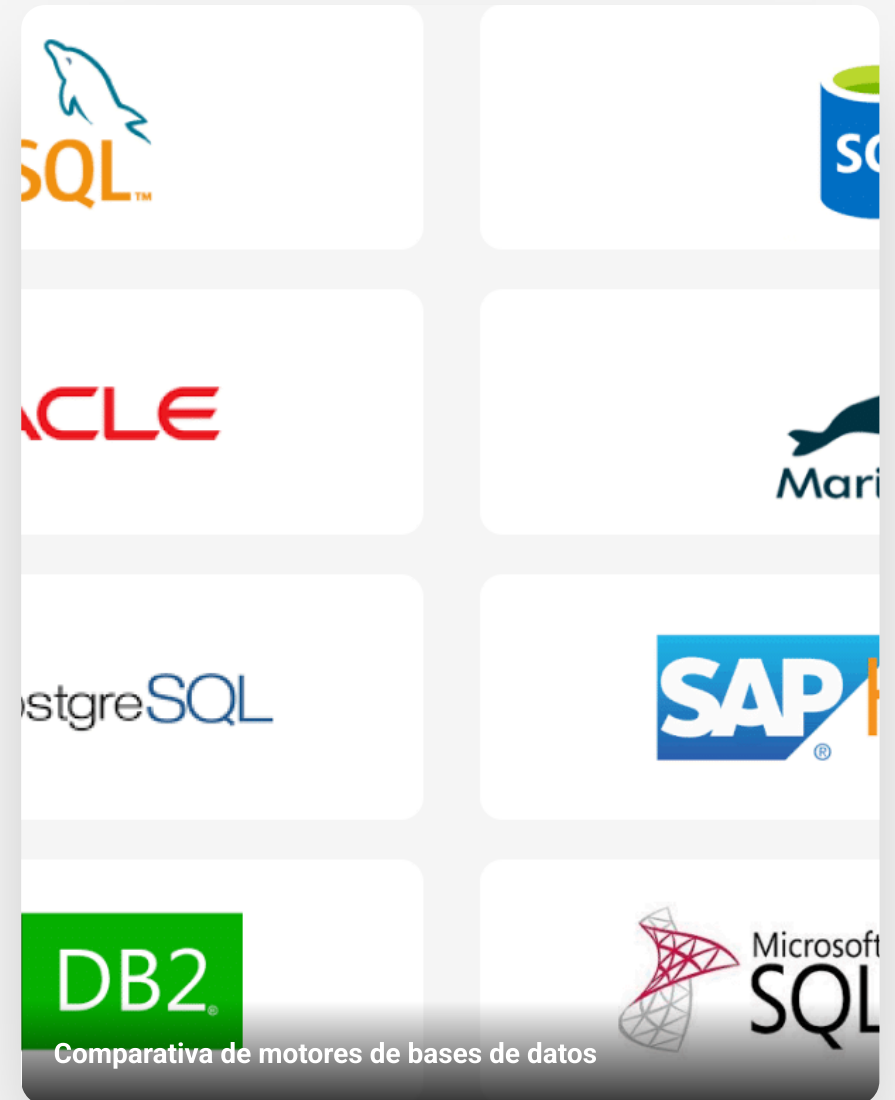
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alto rendimiento
- Escalabilidad
- Seguridad robusta
- Multiplataforma



USO EN ENTORNOS WEB

Componente clave del **LAMP stack** (Linux, Apache, MySQL, PHP/Python/Perl). Potencia WordPress y aplicaciones empresariales



¿QUÉ ES MARIADB?

ORIGEN

Fork de MySQL

- > Creado por los desarrolladores originales de MySQL
- > Tras la adquisición de MySQL por Oracle Corporation
- > Mantiene la filosofía open source y comunitaria

 Año de lanzamiento

2009

CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Compatible con MySQL**
Reemplazo directo sin cambios
- ✓ **Mejoras en rendimiento**
Consultas más rápidas
- ✓ **Más funciones de seguridad**
Encriptación avanzada
- ✓ **Desarrollo activo**
Comunidad muy dinámica

DIFERENCIAS CLAVE

Motor Aria
Reemplazo de MyISAM con mejoras

Rendimiento superior
Más rápido en ciertas operaciones

100% Open Source
Sin licencias comerciales

Más motores de almacenamiento
Opciones avanzadas incluidas

OTROS MOTORES DE BD EN LINUX



POSTGRESQL

- › Base de datos avanzada y robusta
- › Cumplimiento total de ACID
- › Tipos de datos complejos y JSON
- › Alta extensibilidad

▣ Tipo

Relacional Avanzado



SQLITE

- › Base de datos ligera y embebida
- › Sin servidor independiente
- › Archivo único para almacenamiento
- › Ideal para aplicaciones móviles

▣ Tipo

Relacional Embebido



MONGODB

- › Base de datos NoSQL orientada a documentos
- › Formato BSON (JSON binario)
- › Escalabilidad horizontal
- › Esquema flexible y dinámico

▣ Tipo

NoSQL - Documentos



REDIS

- › Base de datos en memoria
- › Estructura clave-valor
- › Ultra rápido para caché y sesiones
- › Persistencia opcional

▣ Tipo

En Memoria - Clave-Valor

INSTALACIÓN DE MARIADB EN UBUNTU 26.04

1

ACTUALIZAR SISTEMA

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

2

INSTALAR MARIADB

```
sudo apt install mariadb-server
```

3

VERIFICAR INSTALACIÓN

```
sudo systemctl status mariadb
```

4

CONFIGURAR SEGURIDAD

```
sudo mysql_secure_installation
```

5

ACCEDER A MARIADB

```
sudo mysql -u root -p
```

linuxiac@ubuntu-server: ~

```
$ sudo apt install mariadb-server
Done
... Done
n... Done
packages will be installed:
perl libcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmariadb3 libsnappy1v5 libtimedate-perl liburi-perl liburing2 mariadb-common mariadb-server-10.6 mariadb-server-10.6
es will be installed:
perl libcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmariadb3 libsnappy1v5 libtimedate-perl liburi-perl liburing2 mariadb-common mariadb-server mariadb-server-10.6 mysql-common socat
talled, 0 to remove and 0 not upgraded.
archives.
4 MB of additional disk space will be used.
```

Terminal de MariaDB en Ubuntu

CREACIÓN DE BASE DE DATOS BÁSICA

CREAR BASE DE DATOS

```
CREATE DATABASE empresa;
```

 Crea nueva base de datos

DDL

SELECCIONAR BD

```
USE empresa;
```

 Activa la base de datos

DDL

CREAR TABLA

```
CREATE TABLE empleados ( id INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, nombre VARCHAR(50), puesto  
VARCHAR(50), salario DECIMAL(10,2) );
```

 Define estructura de datos

DDL

INSERTAR DATOS

```
INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)  
VALUES ('Ana García', 'Desarrolladora', 35000);
```

 Añade registro a tabla

DML

CONSULTAS DE DATOS

CONSULTAR TODOS

```
SELECT * FROM empleados;
```

 Muestra todos los registros

DQL

FILTRAR DATOS

```
SELECT nombre, puesto FROM empleados WHERE salario  
> 30000;
```

 Filtra por condición

DQL

ORDENAR RESULTADOS

```
SELECT * FROM empleados ORDER BY salario  
DESC;
```

 Ordena de mayor a menor

DQL

FUNCIONES AGREGADAS

```
SELECT COUNT(*), AVG(salario) FROM empleados;
```

 Cuenta y calcula promedio

DQL

CONCLUSIÓN



CONCEPTOS CLAVE

- ✓ **SQL es esencial** para gestionar datos estructurados
- ✓ **Comandos básicos** permiten operaciones CRUD
- ✓ **Múltiples motores** disponibles para Linux
- ✓ **MariaDB** ofrece ventajas sobre MySQL



PRÓXIMOS PASOS

- **Practicar** con ejemplos reales y datos propios
- Explorar **JOIN** y subconsultas avanzadas
- Aprender **optimización** de consultas
- Dominar **índices** y rendimiento



RECURSOS

- 🔗 **Documentación oficial** de MariaDB
- 🔗 **Tutoriales en línea** y cursos interactivos
- 🔗 **Comunidades** de práctica y foros
- 🔗 **Ejercicios** y proyectos prácticos